

Auxiliar para la evaluación del cuarto limpio

1. OBJETIVO

Establecer los criterios de aceptación o rechazo del área y equipo de proceso de la división alimentos.

2. ALCANCE

Aplica a cuarto limpio 1 y cuarto limpio 2.

3. RESPONSABILIDADES

Supervisor de calidad

Realizar los monitoreos en el tiempo establecido.

Liberar el equipo y área para elaboración de producto terminado.

Jefe de aseguramiento de calidad

Supervisa los monitoreos del supervisor de calidad.

Actualizar el auxiliar de evaluación.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURA

URL: Unidades Relativas De Luz

Inocuo: Aquello que no hace o causa daño a la salud.

Riesgo: Estimación de la probabilidad (posibilidad) de la presencia de un peligro ponderado en relación de su gravedad, que puede resultar de un peligro presente en los alimentos. Pueden ser clasificados en Físicos, Químicos y Biológicos

Superficies vivas: Áreas del cuerpo humano que entran en contacto con el equipo, utensilios y alimentos durante su preparación y consumo.

Superficies inertes: características de un material de no modificar las propiedades físicas, químicas o biológicas al contacto con cualquier sustancia que se presente en sus diferentes estados

Superficie limpia: Aquella que se encuentra de forma visible libre de cualquier sustancia o materia diferente al material intrínseco del que está hecha.

Monitoreo ambiental: Provee información de la calidad del ambiente durante la manufactura.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 VERIFICACION DE EQUIPO DE PROCESO POR BIOLUMINISCENCIA.

5.1.1 Encender el equipo (Luminómetro).

5.1.2 Permitir que el equipo se inicialice y calibre automáticamente.

5.1.3 Seleccionar el nombre del usuario y posteriormente el programa de verificación a evaluar.

Auxiliar para la evaluación del cuarto limpio

5.1.4 Evaluación de superficie:

- 5.1.5 Sujetar el hisopo por el mango y realizar el frotis sobre el área a muestrear, el área a considerar debe ser aproximadamente de 10 X 10 cm.
- 5.1.6 El hisopo debe arrastrarse por el área en una dirección, derecha a izquierda, y repetir de nuevo en la dirección opuesta, arriba y abajo.
- 5.1.7 Durante la toma de muestra aplicar un poco de presión sobre el hisopo para asegurar el buen contacto con la superficie y una toma de muestra representativa.
- 5.1.8 Activar el hisopo apretando firmemente hacia abajo desde la parte superior del mango. El mango debe deslizarse hasta que rompa el sello de aluminio. Mezclar el contenido del hisopo agitando de forma circular durante al menos 2 segundos. Una vez mezclado, realizar la lectura inmediatamente con el luminómetro.
- 5.1.9 Abrir la cámara del equipo presionando el botón lateral e introducir el hisopo. Cerrar la tapa de la cámara para iniciar la lectura. Se medirá la luz emitida por el hisopo y el resultado aparecerá en la pantalla. (Ver anexo 2)
- 5.1.10 Los puntos de muestreo del mezclador de pantalón y frecuencia se indican en el formato CCF08 programa de análisis interno.

5.1.11 Interpretación de resultados:

- 5.1.12 Cuanto mayor sea el número de URL, más contaminada estará la superficie o no se efectuó un enjuague correcto de la superficie.
- 5.1.13 El tipo de superficie sometida a limpieza tiene cierta influencia sobre los resultados: por ejemplo, las superficies viejas o muy gastadas tienden a dar resultados más elevados
- 5.1.14 Los niveles de aceptación, precaución o rechazo están establecidos en el programa del equipo siendo los siguientes;

Intervalo	URL
Aceptación	0 – 124
Precaución	125 – 250
Rechazo	251 o más

5.1.15 Evaluación de la limpieza

- 5.1.16 Al tener todos los puntos en el intervalo de aceptación, el equipo es liberado y se puede realizar la desinfección.
- 5.1.17 Al tener un punto de evaluación en intervalo de precaución el operador de producción repite el enjuague. Control de calidad muestrea nuevamente el área.
- 5.1.18 Al tener un punto de evaluación en el intervalo de rechazo el operador repite la limpieza y enjuague. Control de calidad muestrea nuevamente el área.
- 5.1.19 Una vez que los puntos están en el parámetro de aceptación el equipo puede ser desinfectado

5.1.20 Criterios de rechazo

- 5.1.21 El rechazo del equipo se efectúa al tener 3 puntos de evaluación en el intervalo de rechazo, más de 251 URL (Unidades Relativas de Luz)
- 5.1.22 El rechazo del equipo se efectúa si se tiene el 50% de los puntos a evaluar en el intervalo de precaución, 125 – 250 URL (Unidades Relativas de Luz)
- 5.1.23 El rechazo del área se efectúa si uno o más de los criterios de evaluación del área (paredes, zona de carga, plataforma, techo, piso, ventanas y drenajes) o del personal (uniforme, zapatos, equipo de protección personal y estado de salud) no se cumplan y/o pongan en riesgo la inocuidad del producto.
- 5.1.24 Registrar los resultados en el formato CCF05 Verificación de limpieza y sanitización.

Auxiliar para la evaluación del cuarto limpio

5.2 VERIFICACION DE SUPERFICIES INERTES

- 5.2.1 Sujetar el hisopo por el mango y realizar el frotis sobre el área a muestrear. El área debe ser de aproximadamente 10 X 10 cm.
- 5.2.2 El hisopo debe arrastrarse por el área en una dirección, derecha a izquierda, y repetir de nuevo en la dirección opuesta, arriba y abajo.
- 5.2.3 Durante la toma de muestra aplicar un poco de presión hacia abajo para asegurar el buen contacto con la superficie y una toma de muestra representativa
- 5.2.4 Después de completar el muestreo, insertar el hisopo nuevamente en la bolsa y transportar al laboratorio para ser inoculado.
- 5.2.5 Los puntos de muestreo y frecuencia serán los que se indican en el programa de análisis interno CCF08

Inoculación:

- 5.2.6 Vaciar cuidadosamente el hisopo en el tubo de buffer para realizar la dilución correspondiente.
- 5.2.7 Realizar la siembra como lo indican los auxiliares para los métodos rápidos para instrucciones adecuadas de inoculación e interpretación (Tabla1).
- 5.2.8 Los resultados se reportan como UFC/cm².

5.3 VERIFICACION DE SUPERFICIES VIVAS

5.3.1 Método de muestreo en seco:

- 5.3.2 Tomar la cantidad de hisopos a utilizar. Etiquetar cada hisopo
- 5.3.3 Girar y tirar del bulbo para que salga del tubo
- 5.3.4 Sostener el tubo en un ángulo de 30° con respecto a la superficie a muestrear. Frotar el hisopo lenta y completamente por toda la superficie del área deseada. Repetir esta operación tres veces sobre esta superficie, en tres direcciones distintas.
- 5.3.5 Después de completar el muestreo, insertar el hisopo nuevamente en el tubo y transportar al laboratorio para ser inoculado.
- 5.3.6 Preparar el hisopo para ser inoculado sosteniendo con el bulbo cerca de su dedo pulgar. Presionar los lados del bulbo y doblar a un ángulo de 45° hasta que se escuche que se rompe la válvula. Esto permite que el caldo letheen fluya al interior del tubo y moje el hisopo.
- 5.3.7 Apretar el bulbo para forzar que todo el caldo letheen pase al interior del tubo.
- 5.3.8 Para la inoculación, ver 5.3.19
- 5.3.9 Los puntos de muestreo y frecuencia son conforme al programa interno de análisis CCF08.

5.3.10 Método de muestreo en húmedo:

- 5.3.11 Tomar la cantidad de hisopos a utilizar. Etiquetar cada hisopo.
- 5.3.12 En el lugar del muestreo, preparar el hisopo sosteniéndolo con el bulbo cerca del dedo pulgar. Presionar los lados del bulbo y doblar a un ángulo de 45° hasta que se escuche que se rompe la válvula. Esto permite que el caldo letheen fluya al interior del tubo y moje el hisopo.
- 5.3.13 Apretar el bulbo para forzar que todo el caldo letheen pase al interior del tubo.
- 5.3.14 Girar y tirar del bulbo a que salga del tubo.
- 5.3.15 Sostener el tubo en un ángulo de 30° con respecto a la superficie a muestrear. Frotar el hisopo lenta y completamente por toda la superficie del área deseada. Repetir esta operación tres veces sobre esta superficie, en tres direcciones distintas.

Auxiliar para la evaluación del cuarto limpio

- 5.3.16 Después de completar el muestreo, insertar el hisopo nuevamente en el tubo y transportar al laboratorio para ser inoculado.
- 5.3.17 Para la inoculación, ver 5.3.19
- 5.3.18 Los puntos de muestreo y frecuencia son conforme al programa interno de análisis CCF08.
- 5.3.19 Inoculación:**
- 5.3.20 En el laboratorio, agitar vigorosamente el hisopo para liberar las bacterias de la punta del hisopo.
- 5.3.21 Exprimir el contenido del hisopo presionando y girando el contenido del hisopo contra la pared interna del tubo.
- 5.3.22 Vaciar cuidadosamente el contenido del tubo en el frasco de buffer para realizar la dilución correspondiente.
- 5.3.23 Realizar la siembra como lo indican los auxiliares para los métodos rápidos para instrucciones adecuadas de inoculación e interpretación (Tabla 1).
- 5.3.24 Los resultados se reportan como UFC/cm².
- 5.3.25 Cuando los resultados de las pruebas superan los niveles máximos permitidos, se notifica verbalmente al operador para reforzar la técnica de lavado de manos.

5.4 VERIFICACION DE SUPERFICIE AMBIENTAL

- 5.4.1 Tomar la cantidad de agares a utilizar, mohos y levaduras, cuenta total, coliformes totales. Etiquetar cada placa.
- 5.4.2 En el lugar del muestreo colocar un agar por medio de cultivo, retirando la tapa cuidadosamente y sin tocar la superficie de la placa. Dejar el medio 15 min.
- 5.4.3 Retirar los agares, asegurarse de cerrar perfectamente.
- 5.4.4 Después de completar el muestreo transportar al laboratorio para su incubación. Para mohos y levaduras (25°C) 5 días, cuenta total (35°C) 2 días, coliformes (35°C) 2 días.
- 5.4.5 Los resultados se reportan como UFC/15 min.
- 5.4.6 Los puntos de muestreo y frecuencia son conforme al programa interno de análisis CCF08.

5.5 VERIFICACION PRESENCIA/ AUSENCIA ALÉRGENO

- 5.5.1 Sujetar el hisopo por el mango azul y realizar el frotis sobre el área de prueba. El área para muestrear debe ser de aproximadamente de 10 X 10 cm.
- 5.5.2 El hisopo debe arrastrarse por el área en una dirección (derecha a izquierda) y repetir de nuevo en la dirección opuesta (arriba y abajo).
- 5.5.3 Durante la toma de muestra aplicar un poco de presión hacia abajo para asegurar el buen contacto con la superficie y una toma de muestra representativa.
- 5.5.4 Activar el hisopo inmediatamente de la siguiente manera: apretar firmemente hacia abajo desde la parte superior del mango. El mango debe deslizarse hasta que llegue al nivel de la parte superior del tubo. Mezclar el contenido del hisopo sujetando la parte superior del dispositivo entre el dedo pulgar y el índice agitando de forma circular durante 10 segundos.
- 5.5.5 Verificar el color de la solución usando el comparador de color.
- 5.5.6 Los puntos de muestreo y frecuencia son conforme al programa interno de análisis CCF08.
- 5.5.7 interpretación de resultados**
- 5.5.8 Si la solución contenida en la cámara del hisopo es color cobre la prueba es considerada como "aceptada", la superficie se considera limpia.
- 5.5.9 Un cambio de color a gris se considera presencia de alérgeno en baja concentración

Auxiliar para la evaluación del cuarto limpio

- 5.5.10 Un cambio de color verde ó azul indica un nivel alto y es indicativo de contaminación de proteína en la superficie.
- 5.5.11 El resultado de la muestra debe ser interpretado por el cambio de color en la solución y no del cambio de color en la esponja del hisopo.
- 5.5.12 Los resultados pueden ser afectados por altos niveles de residuos de detergentes durante la limpieza de la superficie.
- 5.5.13 Si la solución presenta una coloración clara, esto puede ser indicativo de residuos de detergente en la superficie durante la limpieza.
- 5.5.14 Los resultados se reportan como presencia/ ausencia en el formato ACF14

5.6 ACCIONES CORRECTIVAS

- 5.7.1 Si un área o equipo es rechazado tres veces consecutivas se debe documentar con una solicitud de acción correctiva ACF10 y seguir lo descrito en el procedimiento ACPR04.

1. ANEXOS

ANEXO 1 Métodos rápidos para análisis microbiológico

Tabla 1. Métodos rápidos para inocular muestras microbiológicas.

Método de análisis	Clave
Método rápido para determinar cuenta total	CCME05
Método rápido para determinación de coliformes y <i>E. coli</i>	CCME06
Método rápido para determinación de hongos y levaduras	CCME07
Método rápido para realizar análisis de <i>E.coli</i>	CCME08
Método rápido para determinación de <i>Salmonella</i>	CCME09
Método rápido para determinación de <i>Staphylococcus aureus</i>	CCME13
Método para la preparación y dilución de muestras	CCME14

ANEXO 2. Muestreo de superficies por bioluminiscencia (ATP)



Tomar la muestra



Click



Leer

Auxiliar para la evaluación del cuarto limpio

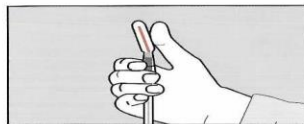
ANEXO 3. Toma de muestra superficies vivas.

Para detalles sobre PRECAUCIONES, EXCEPCIONES DE GARANTÍAS / REMEDIOS LIMITADOS, LIMITACION DE RESPONSABILIDAD DE 3M, informaciones sobre ALMACENAMIENTO Y DESECHO, e INSTRUCCIONES DE USO, ver el instructivo de uso del producto.

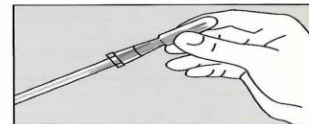
Método de Muestreo Húmedo



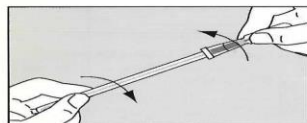
1 Tomar la cantidad deseada de 3M Quick Swabs de la bolsa de plástico resellable. Etiquetar cada hisopo



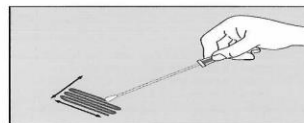
2 En el lugar del muestreo, preparar el hisopo sosteniéndolo con el bulbo cerca de su dedo pulgar. Presionar los lados del bulbo y doblar a un ángulo de 45° hasta que se escuche que se rompe la válvula. Esto permite que el caldo letheen fluya al interior del tubo y moje el hisopo.



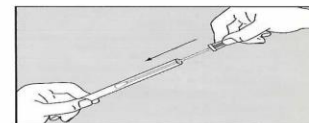
3 Apretar el bulbo para forzar que todo el caldo letheen pase al interior del tubo.



4 Girar y tirar del bulbo a que salga del tubo.



5 Sostener el hisopo en un ángulo de 30° con respecto a la superficie a muestrear. Frotar el hisopo lenta y completamente por toda la superficie del área deseada. Repetir esta operación tres veces sobre esta superficie, en tres direcciones distintas.

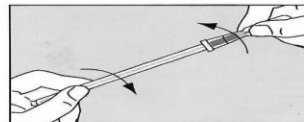


6 Después de completar el muestreo, insertar el hisopo nuevamente en el tubo y transportar al laboratorio para ser inoculado.

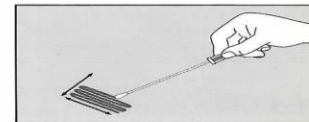
Método de Muestreo en Seco



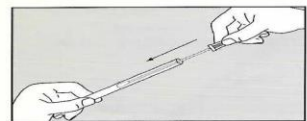
1 Tomar la cantidad deseada de 3M Quick Swabs de la bolsa de plástico resellable. Etiquetar cada hisopo.



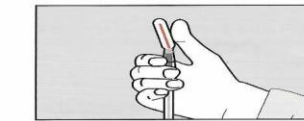
2 Girar y tirar del bulbo a que salga del tubo.



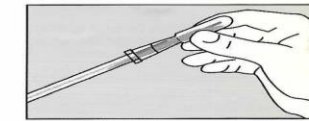
3 Sostener el hisopo en un ángulo de 30° con respecto a la superficie a muestrear. Frotar el hisopo lenta y completamente por toda la superficie del área deseada. Repetir esta operación tres veces sobre esta superficie, en tres direcciones distintas.



4 Después de completar el muestreo, insertar el hisopo nuevamente en el tubo y transportar al laboratorio para ser inoculado.

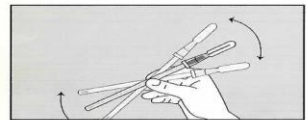


5 Preparar el hisopo para ser inoculado sosteniendo con el bulbo cerca de su dedo pulgar. Presionar los lados del bulbo y doblar a un ángulo de 45° hasta que se escuche que se rompe la válvula. Esto permite que el caldo letheen fluya al interior del tubo y moje el hisopo.

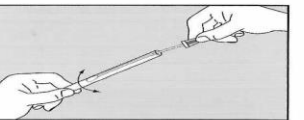


6 Apretar el bulbo para forzar que todo el caldo letheen pase al interior del tubo.

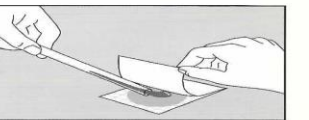
Inoculación



7 En el laboratorio, agitar vigorosamente el hisopo (puede hacerse con un vortex) para liberar las bacterias de la punta del hisopo.



8 Exprimir el contenido del hisopo presionando y girando el contenido del hisopo contra la pared interna del tubo. Seguir sus protocolos actuales para el desecho del material.



9 Vaciar cuidadosamente el contenido del tubo sobre una placa 3M Petrifilmsm.

Referirse a los instructivos de uso de las placas Petrifilmsm para instrucciones adecuadas de inoculación e interpretación.

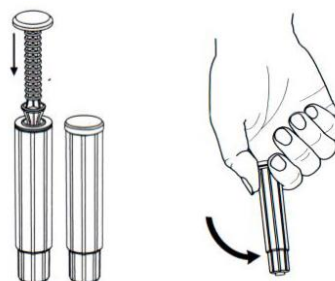
Auxiliar para la evaluación del cuarto limpio

ANEXO 4. Toma de muestra alérgeno

1. Toma de muestra



2. Insertar el hisopo en el cartucho y agitar un par de veces.



3. Interpretación de resultados

